Проектирование высоконагруженных систем

Лекция 6. Выбор баз данных

Быков Александр

Виды нагрузки

1. Транзакционная (OLTP)
2. Аналитическая (OLAP)
3. Аналитическая (MPP)
4. Шина данных
5. Шина сообщений
6. Логгирование
7. Графики (Timeseries)
8. Key – (Value / List / Tuple / Wide column)

Характеристики нагрузки

1. Соотношение read/write
2. Толерантность к неконсистентности
3. Толерантность к задержке
4. Структура данных
5. Распределение запросов по ключам
6. Равномерность распределения данных по ключам

Классификация баз данных

Класс	Наименование	Назначение
Встраиваемые	SQLite, LevelDB	Хранение данных stateful сервисами
Реляционные	PostgreSQL, MySQL	OLTP
In-memory	Redis, Tarantool	OLTP
SSD optimized	Aerospike	OLTP
NoSQL	Cassandra, MongoDB	OLTP
Брокер сообщений	RabbitMQ	Асинхронное взаимодействие
Аналитические	ClickHouse, Vertica, GreenPlum	OLAP
Стриминговые	Kafka, YDB Topic Service	Логгирование, межсервисное взаимодействие
Time-series	Prometheus, VictoriaMetrics	Хранение метрик (графиков)
Координационные	etcd, Zookeeper	Высоконадежное на запись хранение конфигурации
BigData	Hadoop, YTsaurus	Хранение больших объемов разнородных данных

Выбор баз данных

Hadoop

Базы данных и инструменты поверх Apache Hadoop

Наименование	Тип хранения	Назначение
HDFS	Blob storage	Файлохранилище
Apache Hive (on MR) Apache Hive (on Spark)	Построчный (CSV) Построчный (Avro) Колоночный (ORC) Колоночный (Parquet)	Аналитика (MPP, язык HiveQL)
Apache HBase	Key - Wide column	Хранение больших данных
Presto	-	Аналитика между разными источниками (MPP, язык Presto SQL)
PySpark	-	Аналитика (MPP, язык Python, обход тормозов Hive)

Выбор баз данных

Хранение файлов

Хранение файлов

1. Локальная файловая система (ext4, xfs)
2. Сетевая файловая система (CEPH)
3. Объектное хранилище (HDFS, CEPH, облачный S3)

* Возможна проблема «мелких файлов»

Упаковка мелких файлов

1. Blob в обычных базах данных
2. Локально: плотная упаковка во встраиваемые базы данных (LevelDB, SQLite)
3. Локально: Самодельные структуры данных (высокая нагрузка на запись, специфичный поиск)

Выбор баз данных

Критерии

Выбор систем хранения

1. Функционал
2. Производительность
3. Надежность
4. Масштабирование
5. Горячее резервирование
6. Резервное копирование
7. Инструменты и библиотеки
8. Поддержка

Инструменты и библиотеки

1. Коннекторы для языков программирования
2. Кластеризация
3. Репликация данных между БД
4. Подключение в качестве источника данных в аналитические системы
5. Подключение в качестве источника данных в другие БД
6. L7 балансировщики для мультиплексирования запросов и переключения мастера
7. Утилиты обслуживания

Тенденции

1. Горизонтальная масштабируемость «из коробки»
2. Мультимодальность
3. Репликация данных между типами
4. Интеграция в аналитические системы

Выбор баз данных

Курсовая работа

Физическая схема базы данных

1. Индексы
2. Денормализация
3. Выбор СУБД (потаблично)
4. Шардирование и резервирование СУБД (потаблично)
5. Клиентские библиотеки / интеграции
6. Балансировка запросов / мультиплексирование подключений
7. Схема резервного копирования

Будем
ВКонтакте!